

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 저수조(물탱크) 안전관리 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 환기가 불충분한 상태에서 산소 결핍, 유해가스로 인한 건강장해 위험이 있는 장소로 저수조를 밀폐공간으로 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행) 제1항에 따르면 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 밀폐공간 내 질식·중독 등을 일으킬 수 있는 유해·위험 요인의 파악 및 관리 방안 등에 대하여 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 공단 [REDACTED]은 ‘밀폐공간 안전작업 프로그램 운영계획’을 수립 (안전관리부-2089, '23.9.13)하여 밀폐공간 작업자 안전보건 특별교육 실시, 출입금지 표지판 설치 및 질식 위험공간 구역 확보, 가스 농도 측정, 환기 실시, 감시인 배치, 작업자와의 연락체계 구축, 밀폐공간작업 허가서 발급 등 세부 프로그램을 정하여 시행한 바 있습니다.

따라서 공단 본사 및 소속기구는 저수조 등 밀폐공간에서 작업 시 관련 법령과 작업 프로그램에서 정한 절차를 준수하여 밀폐공간 작업 중 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [REDACTED] 종합감사 시 저수조 등 밀폐공간에 대한 작업실태를 점검한 결과, [표]와 같이 밀폐공간 내 산소 및

유해가스 농도를 측정하여야 함에도, [REDACTED]에서 연2회 외부업체 계약을 통해 저수조 작업 시 산소 및 유해가스 농도를 측정하지 않은 사실을 확인하였습니다.

[표] 밀폐공간(정화조) 산소 및 유해가스 농도 기준

구분	측정가스	적정농도
1	산소(O2)	18% ~ 23.5%
2	탄산가스(CO2)	1.5% 미만
3	황화수소(H2S)	10ppm 미만
4	일산화탄소	30ppm 미만
5	탄화수소(HC)	0%

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [REDACTED]
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- [REDACTED]
- 저수조(물탱크) 청소 시 산소 및 가스농도 측정 등 밀폐공간 작업프로그램을 철저히 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

○ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
██████████	██████████	██████	██████████	██████████	██████	경고
██████████	██████████	██████	██████████	██████████	██████	경고
██████████	██████████	██████	██████████	██████████	██████	경고
██████████	██████████	██████	██████████	██████████	██████	경고